บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
ศูนย์วิศวกรรมกลาง (Central Engineering Center: CEC) - โรงงานหนองจอก

คู่มือการปฏิบัติงานและบำรุงรักษาระบบวิชันหุ่นยนต์

ระบบตรวจจับและจัดเรียงบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สดและกล่องอาหารสำเร็จรูปบนสายพานลำเลียง

Universal Robots UR12e Cobot & Orbbec Gemini 2 3D Eye-in-Hand Vision System (Knom_Buabarn)

รหัสเอกสาร:	CPF-SOP-ROBOT-VISION-2026-BUABARN
เวอร์ชัน:	Version 2.0 (Unified Industrial Production Release)
ผู้จัดทำ:	นายธิติ วัลลิภากร (นักศึกษาฝึกงาน)
หน่วยงาน:	ศูนย์วิศวกรรมกลาง (CEC) บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร - หนองจอก
วันที่ปรับปรุง:	28 ตุลาคม 2569
สถานะเอกสาร:	APPROVED FOR INDUSTRIAL PRODUCTION

วัตถุประสงค์ของเอกสาร: คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้พนักงานประจำสายการผลิต ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง และวิศวกรผู้ดูแลระบบ ใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) ในการเปิด-ปิดระบบ ตรวจสอบการทำงาน วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาขัดข้อง (Troubleshooting) รวมทั้งเป็นคู่มือสถาปัตยกรรมทางเทคนิคสำหรับโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาต่อยอดระบบในอนาคต

สารบัญเนื้อหา (Table of Contents)

บทที่	หัวข้อและรายละเอียด	หน้า
1	บทนำและสถาปัตยกรรมระบบ (System Overview & Architecture)	3
2	ผังการติดตั้งและการเดินสายสัญญาณ (Hardware Setup & Wiring)	4
3	ขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่า Auto-Start สำหรับพนักงาน (Operator SOP)	6
4	คู่มือการใช้งานหน้าจอโปรแกรม Knom_Buabarn GUI (GUI Operations)	8
5	โครงสร้างโปรแกรม PolyScope และการสั่งงานหุ่นยนต์ (Robot PolyScope Control)	10
6	การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ (System Performance & Benchmark)	12
7	การวิเคราะห์ปัญหา การแจ้งเตือน และการบำรุงรักษา (Troubleshooting Matrix)	14
8	คู่มือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเมอร์ (Developer Guide & Subtests)	16

บทที่ 1: บทนำและสถาปัตยกรรมระบบ (System Overview & Architecture)

1.1 วัตถุประสงค์โครงการและขอบเขตงาน

ระบบวิชันหุ่นยนต์ Knom_Buabarn ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิศวกรรมกลาง (CEC) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อทำหน้าที่ตรวจจับ จำแนกประเภท และคำนวณพิกัดสามมิติ (X, Y, Z) ของบรรจุภัณฑ์อาหารบนสายพานลำเลียงแบบเรียลไทม์ และส่งพิกัดไปยังหุ่นยนต์ Universal Robots UR12e เพื่อทำการดูดหยิบและจัดเรียงลงในถาดบรรจุอย่างแม่นยำ ปลอดภัย และต่อเนื่องตลอดกะการผลิต โดยผสานเทคโนโลยีกล้อง 3D Vision (Orbbec Gemini 2), โมเดลโครงข่ายประสาทเทียมตรวจจับวัตถุ (YOLO), และสถาปัตยกรรมความปลอดภัย Fail-Closed ป้องกันความเสียหายต่อสายพานและเครื่องจักร 100%

1.2 รายการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หลักในระบบ

อุปกรณ์	รุ่น / สเปกทางเทคนิค	บทบาทหน้าที่ในระบบ	การเชื่อมต่อ
หุ่นยนต์แขนกล	Universal Robots UR12e (Payload 12kg, Reach 1300mm)	หยิบและวางชิ้นงานตามพิกัด 3 มิติจากวิชัน	Ethernet TCP/IP RTDE Port 30004
กล้อง 3D Vision	Orbbec Gemini 2 (Active Stereo IR + RGB)	จับภาพสี 720p และสร้างแผนที่ความลึก Depth 800p	USB 3.0 Type-C (Bandwidth ≥ 5Gbps)
คอมพิวเตอร์	Industrial Workstation (Windows 10/11, Full HD 1080p)	ประมวลผล YOLO, คำนวณพิกัด 3D, รัน GUI	LAN ต่อตรง UR USB 3.0 กล้อง
ระบบหัวดูด	Vacuum Gripper System (Multi-Bellows + Sensor)	ดูดจับผิวหน้าชิ้นงาน ตรวจจับแรงดูดด้วยเซนเซอร์	URCap Node I/O Control Box

1.3 ไดอะแกรมผังการเชื่อมต่อระบบโดยรวม (System Topology)

```
+-------------------------------------------------------------------------------+ | KNOM BUABARN SYSTEM TOPOLOGY |
+-------------------------------------------------------------------------------+ [ Orbbec Gemini 2 ] [ UR12e Tool Flange ]
(Eye-in-Hand) + Vacuum Gripper | | | (USB 3.0 Superspeed) | (Pneumatic & Feedback Sensor) v v +--------------------+
+-----------------------------------------+ | Host Vision PC | | Universal Robots UR12e | | (10.42.5.50) | |
Controller Box | | - Knom_Buabarn App|<=========+==> [TCP Server Port 5000] (Target Coords) | | - YOLO AI Engine
|<---------+--- [RTDE Port 30004] (Live Flange Pose) | | - Safety Guard | (Ethernet| - PolyScope Script Engine (00_ to
05_) | | - Poom GUI 1080p | Cat6) | - Vacuum URCap Control Node | +--------------------+
+-----------------------------------------+ | v [ Infeed Conveyor Belt ] - Fresh Egg Tray (Class: Egg) - Ready Meal
Box (Class: Blue/RedBox)
```

1.4 สเปกและลักษณะของชิ้นงานเป้าหมาย

ระบบรองรับการตรวจจับชิ้นงาน 2 กลุ่มหลัก (3 คลาสในโมเดล YOLO):
1. บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด (Class ID 0: Egg): แผงหรือกล่องบรรจุไข่ไก่สด ผิวบนโค้งนูน ระดับความสูงผิวหน้าหยิบจริงเฉลี่ยอยู่ที่ Z ≈ -18 ถึง -22 mm.
2. กล่องอาหารสำเร็จรูป (Class ID 1: BlueBox, Class ID 2: RedBox): กล่องเมนูอาหารแช่เย็น/แช่แข็ง ฝากล่องระนาบเรียบ ระดับความสูงผิวหน้าหยิบจริงเฉลี่ยอยู่ที่ Z ≈ -37 ถึง -42 mm.
ข้อกำหนดการดูด: หัวดูดสุญญากาศจะเคลื่อนลงมาแตะที่ระดับผิวพอดีแล้วดูดติดทันที หากดูดไม่ติด หุ่นยนต์จะกดหัวดูดลงเล็กน้อยตามระยะ Compliance และตรวจจับยืนยันแรงดูดผ่าน URCap

บทที่ 2: ผังการติดตั้งและการเดินสายสัญญาณ (Hardware Setup & Wiring)

2.1 การติดตั้งกล้องแบบ Eye-in-Hand บนหน้าแปลนหุ่นยนต์

กล้อง Orbbec Gemini 2 ติดตั้งอยู่บนขายึดโลหะอะลูมิเนียมเกรดอากาศยาน ยึดติดแน่นกับหน้าแปลน Tool Flange ของแขนกล UR12e โดยมีมุมเอียงกดลงสู่สายพานประมาณ 15–20 องศา เพื่อให้แนวแกนสายตามองเห็น พื้นที่สายพานล่าเลียงในระยะ 45–55 cm ได้เต็มมุมมอง (Field of View) การยึดน็อตหน้าแปลนต้องขันด้วยประแจปอนด์ ที่แรงขัน 4.5 N·m พร้อมหยอดน้ำยากันคลาย Loctite 243 เพื่อป้องกันการเลื่อนตัวระหว่างการเคลื่อนที่เร็วสูง

2.2 การเดินสายสัญญาณและการจัดเก็บสาย (Cable Routing)

• สายเคเบิล USB 3.0: ต้องใช้สาย High-Flex Robotic Cable ร้อยผ่านกระดูกงูป้องกันสาย (Energy Chain) เลียบไปตามโครงสร้างแขนกล รัศมีการดัดโค้งต้องไม่ต่ำกว่า 65 mm เพื่อป้องกันสายหักใน
• การป้องกันสัญญาณรบกวน (EMI Protection): ห้ามเดินสาย USB 3.0 ขนานชิดกับสายไฟกำลัง 380V หรือสายมอเตอร์อินเวอร์เตอร์ โดยต้องรักษาระยะห่างอย่างน้อย 15 cm หรือร้อยท่อชีลด์กราวด์แยกราง

2.3 การกำหนดค่าเครือข่ายและการตั้งค่า IP Address

อุปกรณ์ (Device)	IP Address	Subnet Mask	Port ใช้งาน	บทบาทการสื่อสาร
คอมพิวเตอร์ Vision PC	10.42.5.50	255.255.255.0	TCP 5000 (Listen)	TCP Server รอรับ START และส่งพิกัด
ตู้ควบคุมหุ่นยนต์ UR12e	10.42.5.151	255.255.255.0	RTDE 30004 (Server)	ส่งสตรีม Pose หน้าแปลน และเป็น TCP Client

ข้อกำหนดความปลอดภัย (Strict IP Binding): ในไฟล์ main.py มีการล็อก IP ของหุ่นยนต์ไว้ตายตัวที่ 10.42.5.151 ห้ามเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นโหมด DHCP หรือใช้ IP อื่นโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นระบบความปลอดภัย Fail-Closed จะสั่งบล็อกการส่งพิกัดทันทีเพื่อป้องกันหุ่นยนต์ผิดตัว

2.4 การควบคุมระบบดูดสุญญากาศและเซนเซอร์ตรวจจับ

• การสั่งงานเปิด/ปิดลมดูด: โปรแกรม PolyScope บนหุ่นยนต์จะสั่งงานผ่านโหนดคำสั่งของ URCap ของผู้ผลิตกริปเปอร์โดยตรง (คำสั่ง Grip / Release) โดยสั่งการผ่านโซลินอยด์วาล์วลมสุญญากาศ
• การตรวจสอบแรงดูด: ระบบมีฟังก์ชันตรวจสอบแรงดูดสุญญากาศสำเร็จของ URCap (Vacuum Feedback Sensor) หุ่นยนต์จะรอจนกระทั่งแรงดูดถึงระดับสุญญากาศที่ปลอดภัย (เช่น ≤ -60 kPa) จึงจะยกแขนกลขึ้น
• จุดวางชิ้นงาน (Drop Position): ทั้งกล่องอาหารสำเร็จรูปและบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด เมื่อหยิบขึ้นมาแล้ว จะถูกหุ่นยนต์นำไปวางลงที่ตำแหน่งถาดรับ/สายพานปลายทางในจุดเดียวกันตามรอบการผลิต

บทที่ 3: ขั้นตอนการเปิดใช้งานและตั้งค่า Auto-Start สำหรับพนักงาน (Operator SOP)

3.1 ขั้นตอนมาตรฐานการเปิดระบบประจำวัน (Daily Power-On Sequence)

พนักงานประจำสายการผลิตต้องปฏิบัติตามลำดับ 5 ขั้นตอนดังนี้อย่างเคร่งครัด:
ขั้นตอนที่ 1: เปิดวาล์วลมสุญญากาศหลัก ตรวจสอบเกจวัดแรงดันต้องอยู่ที่ 6–7 Bar และเปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าหลัก
ขั้นตอนที่ 2: กดสวิตช์เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Vision PC รอระบบบูตเข้าสู่ Windows โปรแกรม Knom_Buabarn จะเปิดขึ้นมาเองอัตโนมัติ
ขั้นตอนที่ 3: เปิดตู้ควบคุม UR12e กดปุ่ม Power บน Teach Pendant ปลดล็อกเบรกแขนกล (Initialize Robot) และโหลดโปรแกรมหลัก
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบดวงไฟสถานะบนหน้าจอ GUI: ไฟ CAM และ RTDE ต้องขึ้นสีเขียว (OK) ภาพกล้องแสดงปกติ
ขั้นตอนที่ 5: นำแขนกลมาที่จุดเริ่มต้น กดปุ่ม Play บน Teach Pendant เพื่อเริ่มกระบวนการผลิตอัตโนมัติ

3.2 การตั้งค่าระบบเปิดโปรแกรมอัตโนมัติ (Windows Auto-Start SOP)

เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการผลิตทันทีเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้มีการจัดทำสคริปต์ลงทะเบียน Windows Task Scheduler ไว้ดังนี้:
1. เข้าไปที่โฟลเดอร์โครงการ: C:\Users\User\OneDrive\เดสก์ท็อป\AMyFolder\PANG\CPF\Knom_Buabarn\
2. คลิกขวาที่ไฟล์ install_autostart.bat แล้วเลือก 'Run as administrator' (เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ)
3. หน้าต่างคอนโซลจะลงทะเบียน Service ชื่อ Knom_Buabarn_VisionService เข้าสู่ระบบ เมื่อเปิดเครื่องหรือ Logon โปรแกรม run.bat จะเปิดขึ้นมาทำงานอัตโนมัติ
4. หากต้องการยกเลิก ให้คลิกขวาที่ไฟล์ uninstall_autostart.bat แล้วเลือก Run as administrator

3.3 การตรวจสอบสถานะความพร้อมก่อนเริ่มการผลิต (Pre-flight Checklist)

ลำดับ	รายการตรวจสอบ (Checklist Item)	เกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้	ผลการตรวจ
1	ความสะอาดของกระจกหน้าเลนส์กล้อง Orbbec	ใสสะอาด ไม่มีคราบฝุ่น ผงแป้ง หรือละอองน้ำเกาะ	[ ] ผ่าน
2	สภาพยางถ้วยดูดสุญญากาศ (Suction Cups)	ยางมีความยืดหยุ่นดี ไม่ฉีกขาด ไม่มีเศษฝุ่นอุดตัน	[ ] ผ่าน
3	ดวงไฟสถานะบน GUI (CAM, RTDE, UR TCP)	ขึ้นดวงไฟสีเขียว (OK) ครบทั้ง 3 ดวงเมื่อเริ่มรัน	[ ] ผ่าน
4	ความเร็วเฟรมเรตกล้อง (FPS Indicator)	ทำงานราบรื่นต่อเนื่องอยู่ที่ 25.0 - 30.0 FPS	[ ] ผ่าน
5	แถบสถานะความปลอดภัย (Safety Envelope Badge)	แสดงข้อความสีเขียว '□□ SAFETY: SAFE'	[ ] ผ่าน

3.4 ขั้นตอนการปิดระบบประจำวัน (Daily Shutdown Sequence)

1. กดปุ่ม Stop บน Teach Pendant ของหุ่นยนต์เพื่อหยุดการทำงานอย่างปลอดภัย
2. เคลื่อนย้ายแขนกลกลับสู่ตำแหน่งจอดพัก (Safe Park Pose)
3. ปิดโปรแกรม Knom_Buabarn บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และกด Shutdown Windows
4. กดปุ่ม Power Off บน Teach Pendant ปิดตู้ควบคุม UR12e และปิดวาล์วลมหลักประจำสายการผลิต

บทที่ 4: คู่มือการใช้งานหน้าจอโปรแกรม Knom_Buabarn GUI (GUI Operations)

4.1 โครงสร้างหน้าจอแสดงผล (Poom_Windows Dark Theme)

หน้าจอถูกออกแบบด้วยสไตล์ Dark Theme ทันสมัย รองรับความละเอียด Full HD (1920x1080) โดยแบ่งสัดส่วนออกเป็นฝั่งซ้าย (หน้าต่างแสดงผลกล้องสดขนาด 1280x720 พร้อมกรอบ Bounding Box และ Conveyor ROI) และฝั่งขวา (การควบคุม 5 หมวดหลัก):

```
+-------------------------------------------------------------------------------------------+ | KNOM BUABARN | Cobot Vision Service [CAM: OK] [UR: OK] [RTDE: OK] [FPS:30] | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ | | 1. Core Controls | | | [ Stop Server ] [ Cam Reconnect ] | | | [   1-Shot Test ] [   Snapshot (F12) ]| | LIVE CAMERA STREAM +---------------------------------------+ | (720p) | 2. YOLO Model & Target (Case 6) | | | Model: best.pt | | - Real-time RGB Video + Bounding Box | Classes: [Egg, BlueBox, RedBox] | | - Target Centroid & Class Label | [   Browse (.pt) ] [   Reset Default ]| | - Green Conveyor ROI Dragging Frame | Target Class: [ Auto (Robot) v ]| | +---------------------------------------+ | | 3. Target Telemetry & Safety (Case 1) | | | Target: RedBox (Conf: 0.88) | | | Robot Base XYZ: (-163.2, -475.7, -40.3)| | | Pixel: (637, 532) | Jitter: 1.2 mm | | | Cycle: 13 | Time: 12.078 s | | | [    SAFETY: SAFE (Envelope OK) ]| | +---------------------------------------+ | | 4. Live Optimization & Limits | | | Confidence: [======|====] 0.25 | | | [x] Safety Z Interlock (-60..80mm) | | | [x] Conveyor ROI Boundary Active | | +---------------------------------------+ | | 5. Runtime Event Logs | | | [ Snapshot ] [   Open CSV ] [ Clear ] | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ | SYSTEM READY | WAITING FOR START | +-------------------------------------------------------------------------------------------+
```

4.2 การใช้งานฟังก์ชันสำคัญบนหน้าจอ GUI

• Quick Class Target Selector (Card 2): เมนูดรอปดาวน์ให้พนักงานเลือกจับวัตถุได้ทันที:
- Auto (Robot): โหมดอัตโนมัติตามค่าสั่งของหุ่นยนต์ (ค่ามาตรฐานโรงงาน)
- Cartons (Blue + Red): บังคับตรวจจับทั้งกล่องฟ้าและกล่องแดง (Class IDs: [1, 2])
- RedBox Only: บังคับตรวจจับเฉพาะกล่องแดงเท่านั้น (Class ID: [2]) กล่องฟ้าแล่นผ่านจะไม่ถูกจับ
- BlueBox Only: บังคับตรวจจับเฉพาะกล่องฟ้าเท่านั้น (Class ID: [1])
- Egg Only: บังคับตรวจจับเฉพาะบรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด (Class ID: [0])
• 1-Shot Manual Test (Card 1): คลิกเพื่อสั่งให้โปรแกรมดึงภาพกล้อง รันโมเดล YOLO คำนวณพิกัด 3 มิติ และตรวจเช็ค Safety Envelope 1 ครั้งโดยไม่ต้องมีหุ่นยนต์จริง สะดวกต่อการตรวจเช็คหน้างาน
• Industrial Snapshot F12 (Card 1 / คีย์ลัด F12): บันทึกชุดข้อมูลหลักฐาน 3 ไฟล์พร้อมกันลงโฟลเดอร์ snapshots/: ภาพสี RGB (.jpg), ภาพแผนที่ความลึก JET Colormap (.png), และไฟล์พิกัด JSON
• Safety Envelope Live Badge (Card 3): แถบสีแสดงสถานะความปลอดภัย: ☐☐ SAFETY: SAFE (พิกัดปกติส่งให้หุ่นยนต์ได้) หรือ ☐☐ SAFETY: VIOLATION (บล็อกการส่งพิกัด)

บทที่ 5: โครงสร้างโปรแกรม PolyScope และการสั่งงานหุ่นยนต์ (Robot PolyScope Control)

5.1 โครงสร้างสคริปต์ย่อยแบบโมดูลาร์ (`00_` ถึง `05_`)

โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์บน PolyScope ถูกแยกเป็นสคริปต์ย่อย 6 ไฟล์ในโฟลเดอร์ ur_scripts/ เพื่อความปลอดภัยและการบำรุงรักษาทีเป็นสัดส่วน:

ชื่อไฟล์สคริปต์	หน้าทีและการทำงานหลัก	กลไกความปลอดภัยทีบรรจุอยู่
00_init_variables.script	ประกาศตัวแปร IP, Port, Safety Z limits, และ Timeout	SOCKET_TIMEOUT = 20.0s UR_SAFE_Z_MIN = -0.060m
01_connection_ready.script	เปิดการเชื่อมต่อ TCP Socket ไปยังคอมพิวเตอร์ และส่ง 'READY'	Auto-retry loop วนรอต่อใหม่หากหลุด
02_send_start_and_class.script	ส่งคำสั่ง 'START' ตามด้วยคลาสชินงาน เช่น 'CARTON' หรือ 'EGG'	หน่วงเวลา 50ms ป้องกันแพ็กเก็ตชนกัน
03_receive_target.script	รอรับพิกัด 'X,Y,Z' แปลงหน่วยมิลลิเมตรเป็นเมตร	ระบบ Timeout 20s ป้องกันลูปค้าง และเช็ค Z-Boundary ซ้ำบนหุ่นยนต์
04_robot_motion.script	สั่ง MoveJ สู่ Approach (+300mm) -> MoveL สู่ Pick -> ดูดชินงาน	URCap ตรวจจับแรงดูดสุญญากาศ
05_send_done.script	สั่ง MoveJ สู่จุดวาง -> ปล่อยลม -> ส่งสัญญาณ 'DONE' กลับไปที PC	บันทึกประวัติ Cycle Time ลง CSV

5.2 ลำดับการส่งสัญญาณ TCP และระบบป้องกัน Timeout 20 วินาที

ปัญหาทีแก้ไขจากระบบเดิม: ในโค้ดเดิม สคริปต์ใช้คำสั่ง while data == '': data = socket_read_string()
ซึงหากสายพานว่างหรือกล้องหาชินงานไม่เจอ หุ่นยนต์จะ ติดค้างในลูปตลอดกาล (Infinite Hang) แขนกลจะไม่ขยับและไม่ยอมรับคำสั่งใด ๆ
การแก้ไขใน Knom_Buabarn: ได้เพิมพารามิเตอร์ SOCKET_TIMEOUT = 20.0 เข้าไปในคำสั่ง socket_read_string('pc_socket', timeout=20.0) หากวิชันตรวจไม่พบชินงานภายใน 20 วินาที หุ่นยนต์จะสั่งตัดรอบ แจ้งเตือนข้อความเตือนบน PolyScope และวนกลับไปรอรอบใหม่ได้อย่างปลอดภัย ไม่เกิดอาการค้าง

5.3 ขั้นตอนการหยิบและวางชินงาน (Pick & Place Trajectory)

1. Approach Pose: หุ่นยนต์เคลือนทีแบบ movej ไปยังพิกัดลอยสูงขึนในแนวดิง Z + 300 mm ด้วยความเร็ว v = 0.25 m/s ความเร่ง a = 1.2 m/s²
2. Pick Pose: เคลือนทีลงมาตรง ๆ แบบ movel สู่ตำแหน่งระดับผิวชินงาน Z พอดี ด้วยความเร็วทีนุ่มนวล v = 0.10 m/s ความเร่ง a = 0.5 m/s²
3. Suction ON: สั่งเปิดวาล์วสุญญากาศ URCap รอสัญญาณเซนเซอร์ยืนยันว่าดูดติดแน่น
4. Retract Pose: เคลือนทียกชินงานขึนตรง ๆ แบบ movel ลอยขึน Z + 150 mm
5. Place Pose: เคลือนทีแบบ movej นำชินงานไปวางลงบนตำแหน่งถาดรับปลายทางในจุดเดียวกัน

บทที่ 6: การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบ (System Performance & Benchmark)

6.1 ข้อมูลเชิงสถิติรอบเวลาทำงานจริง (Cycle Time Benchmark)

จากการรวบรวมข้อมูลการทำงานจริงในสายการผลิตจากไฟล์ประวัติวิศวกรรม cycle_log.xlsx (สถิติจำนวน 76 รอบการผลิตต่อเนื่องของศูนย์วิศวกรรมกลาง CPF) สรุปผลสมรรถนะการทำงานได้ดังนี:

ประเภทชิ้นงาน (Target Class)	เวลาเฉลี่ย (Mean)	เวลาต่ำสุด (Min)	เวลาสูงสุด (Max)	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
กล่องอาหารสำเร็จรูป (CARTON)	11.85 วินาที	11.50 วินาที	12.09 วินาที	± 0.22 วินาที
บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด (EGG)	12.51 วินาที	11.83 วินาที	13.49 วินาที	± 0.74 วินาที
ภาพรวมทุกชิ้นงานสภาวะปกติ	12.18 วินาที	11.50 วินาที	13.49 วินาที	± 0.58 วินาที
กรณีชิ้นงานมาห่างบนสายพาน	22.09 วินาที	-	-	(รอชิ้นงานแล่นมาถึง)

6.2 การวิเคราะห์พิกัดการหยิบจริงในแกน X, Y, Z

แกนพิกัด (Axis)	กล่องอาหารสำเร็จรูป (CARTON)	บรรจุภัณฑ์ไข่ไก่สด (EGG)	ขอบเขตความปลอดภัย (Safety Envelope)
แกน X (ขวางสายพาน)	-57.36 ถึง -263.78 mm	-35.55 ถึง -248.19 mm	-320.0 ถึง +20.0 mm (ปลอดภัย)
แกน Y (ตามยาวสายพาน)	-475.15 ถึง -481.61 mm	-943.78 ถึง -951.49 mm	-1020.0 ถึง -400.0 mm (ปลอดภัย)
แกน Z (ความสูงผิวหยิบ)	-37.56 ถึง -41.91 mm	-18.46 ถึง -21.76 mm	-60.0 ถึง +80.0 mm (ครอบคลุม 100%)

ข้อสังเกตเชิงวิศวกรรม: ระดับผิวบนของกล่องอาหารสำเร็จรูป (Z ≈ -40 mm) จะอยู่ต่ำกว่าระดับผิวบนของถาดไข่ไก่สด (Z ≈ -20 mm) ประมาณ 20 mm เสมอ เนื่องจากความหนาของถาดไข่ไก่มีมิติที่สูงกว่า ซึ่งกรอบ Safety Envelope ที่กำหนดไว้ Z: [-60.0, +80.0] mm มีระยะเผื่อใต้ผิวสายพาน 20 mm ป้องกันการชน และมีระยะเผื่อด้านบน 100 mm ป้องกันการดูดลมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บทที่ 7: การวิเคราะห์ปัญหา การแจ้งเตือน และการบำรุงรักษา (Troubleshooting Matrix)

7.1 ตารางรหัส Alarm อาการผิดปกติ และวิธีแก้ไขปัญหาเร่งด่วน

อาการขัดข้องที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ผลกระทบ	ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา (Action Procedure)
ไฟ CAM แดง (Camera Offline)	สาย USB หลวม หรือเฟิร์มแวร์กล้องแฮงก์	กล้องไม่ส่งภาพ ระบบวิชันหยุด	1. คลิกปุ่ม '☐ Cam Reconnect' บน GUI 2. หากไม่หาย ให้ถอดสาย USB เสียบช่อง USB 3.0 ใหม่
ภาพขึ้นแต่ Depth หาย (Corrupted Depth)	ขนาดไบต์ไม่ครบ 2,048,000 ไบต์จาก USB drop	Byte Guard ทิ้งเฟรม ป้องกันแครช	1. ระบบจะข้ามเฟรมเสียหายอัตโนมัติ 2. หากเป็นต่อเนื่อง ให้กด '☐ Cam Reconnect' เพื่อ Soft-Reboot
แถบแดงแจ้งเตือน SAFETY: VIOLATION	พิกัด Z < -60mm หรือ Z > +80mm จากวัตถุซ้อน	ระบบบล็อกการส่งพิกัด แขนกลไม่ขยับ	1. นำชิ้นงานที่เสียหายหรือซ้อนกันออกจากสายพาน 2. กดปุ่ม '☐ 1-Shot Test' เพื่อทดสอบตรวจจับใหม่
ไฟ RTDE แดง (RTDE Offline)	สาย LAN หลุด หรือ IP ไม่ตรง 10.42.5.151	Fail-Closed สั่งบล็อกการส่งพิกัด	1. ตรวจสอบสาย LAN และไฟพอร์ต RJ45 2. เช็ค Ethernet บน Teach Pendant และทดสอบ Ping
หุ่นยนต์ดูดชิ้นงานไม่ติด (Vacuum Grip Failed)	แรงดันลมตก < 5 Bar หรือยางดูดฉีกขาด	หุ่นยนต์ตัดรอบ ป้องกันของหล่น	1. ตรวจสอบเกจวัดแรงดันลมต้องได้ 6–7 Bar 2. ตรวจสอบความสะอาดและรอยฉีกของถ้วยดูดสุญญากาศ

7.2 แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำระบบ (Preventive Maintenance)

รายการบำรุงรักษา	ความถี่	รายละเอียดวิธีการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
ทำความสะอาดเลนส์กล้อง Orbbec	ประจำวัน (ก่อนเริ่มกะ)	ใช้ลูกยางเป่าลมไล่ฝุ่น และใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดหน้าเลนส์เบา ๆ	พนักงานหน้างาน
ตรวจสอบสภาพถ้วยดูดสุญญากาศ	ประจำวัน (ก่อนเริ่มกะ)	ตรวจเช็กรอยฉีกขาด ความยืดหยุ่น และเช็ดทำความสะอาดคราบฝุ่น	พนักงานหน้างาน
ตรวจสอบน็อตยึดหน้าแปลนกล้อง	ประจำสัปดาห์	ตรวจสอบรอยมาร์กสีของน็อตยึดขายึดกล้อง ต้องไม่คลายตัว	ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
ตรวจสอบสภาพสายเคเบิลในกระดูกงู	ประจำเดือน	ตรวจสอบรอยถลอกและการบิดตัวของสาย USB 3.0 และสาย LAN	ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
สำรองไฟล์ข้อมูล Log และโมเดล	ประจำเดือน	คัดลอกโฟลเดอร์ logs/ และ Data/ เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์สำรอง	วิศวกรระบบ CEC

บทที่ 8: คู่มือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเมอร์ (Developer Guide & Subtests)

8.1 โครงสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ของโครงการ Knom_Buabarn

```
C:\Users\User\OneDrive\         \AMyFolder\PANG\CPF\Knom_Buabarn\ |-- main.py #                    (Poom GUI + Hardened
Engine) |-- utils.py #                          (Byte Guard, Median Depth) |-- run.bat #         Batch
                        |-- install_autostart.bat #         Task Scheduler                          |-- Data/ #
best.pt, calibration.npz, T_cam_to_gripper.npz |-- logs/ # Rotating Blackbox Logger (10MB x 10 backups) |-- snapshots/ #
    RGB, Depth JET colormap,     JSON       (F12) |-- subtests/ #                                              | |--
check_camera.py #                             Serial Number | |-- test_robot_pose_rtde.py #               RTDE
          Joint/TCP Pose | |-- preview_yolo_depth.py #               RGB + Depth + YOLO     Standalone | |--
test_vision_manual_trigger.py #                                  'G' | +-- calibrate_hand_eye.py #       Hand-Eye
Calibration (Park & Tsai) +-- ur_scripts/ #            PolyScope 00_     05_ (Timeout 20s)
```

8.2 คณิตศาสตร์การแปลงพิกัด 3 มิติ (Coordinate Transformations)

กระบวนการแปลงพิกัดจากพิกเซลบนภาพสู่พิกัดฐานหุ่นยนต์ (Robot Base Frame) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน:

1. Back-Projection (พิกเซล -> กล้อง 3 มิติ): ดึงค่ามัธยฐานความลึก Z_depth ทีกึงกลาง Bounding Box:
   X_cam = (u - cx) * Z_depth / fx , Y_cam = (v - cy) * Z_depth / fy , Z_cam = Z_depth
2. Camera Frame -> Gripper Frame: คูณด้วยเมทริกซ์ Hand-Eye Transformation 4x4:
   P_grip = T_cam_to_gripper * P_cam
3. Gripper Frame -> Robot Base Frame: อ่านค่า TCP Pose ผ่าน RTDE แปลงเวกเตอร์การหมุนด้วยสูตร Rodrigues สร้างเมทริกซ์โฮโมจีเนียส T_grip_to_base แล้วคูณหาพิกัดสุดท้าย:
   P_base = T_grip_to_base * P_grip
   Target Coords = [P_base[0], P_base[1], P_base[2]] (หน่วยมิลลิเมตร mm)

8.3 การปรับแต่งพารามิเตอร์คลาสชิ้นงานในโค้ด (`main.py`)

สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องการปรับแต่งค่าเริมต้นในซอร์สโค้ด สามารถแก้ไขได้ทีส่วนบนของไฟล์ main.py:

• การปรับเป้าหมายคำสั่ง 'CARTON':
- CARTON_TARGET_CLASSES = [1, 2] : ตรวจจับทังกล่องฟ้า (ID: 1) และกล่องแดง (ID: 2) เป็นค่าเริมต้น
- CARTON_TARGET_CLASSES = [2] : แก้เป็น [2] หากต้องการให้ตรวจจับเฉพาะกล่องแดงเท่านัน
- CARTON_TARGET_CLASSES = [1] : แก้เป็น [1] หากต้องการให้ตรวจจับเฉพาะกล่องฟ้าเท่านัน

• ขอบเขตความปลอดภัย (Safety Envelope): ในดิกชันนารี ROBOT_SAFETY_CONFIG กำหนดค่า:
- 'Z_MIN_MM': -60.0 (ขีดจำกัดล่างสุด ห้ามลงต่ำกว่าสายพานเด็ดขาด)
- 'Z_MAX_MM': 80.0 (ขีดจำกัดบนสุด ป้องกันพิกัดลอยตัว)

8.4 คู่มือการต่อยอดขยายระบบในอนาคต: Case 3 & 4 (Keep-Alive & Handshake)

ในระบบบัวบานได้เตรียมโครงสร้างฟังก์ชันและจุดเชือมต่อสำหรับขยายระบบในอนาคตไว้เรียบร้อยแล้ว:

1. การเปิดใช้ TCP Keep-Alive ข้ามชัวโมง (Case 3): ปรับ ENABLE_TCP_KEEPALIVE = True ใน main.py ระบบจะส่งแพ็กเก็ต SIO_KEEPALIVE_VALS บน Windows ตรวจสอบการเชือมต่อทุก 1 วินาที ป้องกันไฟร์วอลล์ตัดสายเมือหยุดผลิตข้ามชัวโมง
2. การเปิดใช้ 2-Way Handshake TARGET -> ACK -> EXECUTE (Case 4): ปรับ ENABLE_2WAY_HANDSHAKE = True ใน main.py และเปิดคอมเมนต์ในบล็อก [FUTURE EXTENSION] ในไฟล์ 03_receive_target.script บนหุ่นยนต์ ระบบจะส่งพิกัด รอรับข้อความยืนยัน 'ACK:X,Y,Z' จากหุ่นยนต์ แล้วจึงส่งคำว่า 'EXECUTE' กลับไปสังให้หุ่นยนต์เริมขยับ

--- สินสุดเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน Knom_Buabarn (SOP Rev 2.0) ---

ศูนย์วิศวกรรมกลาง (CEC) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) - โรงงานหนองจอก